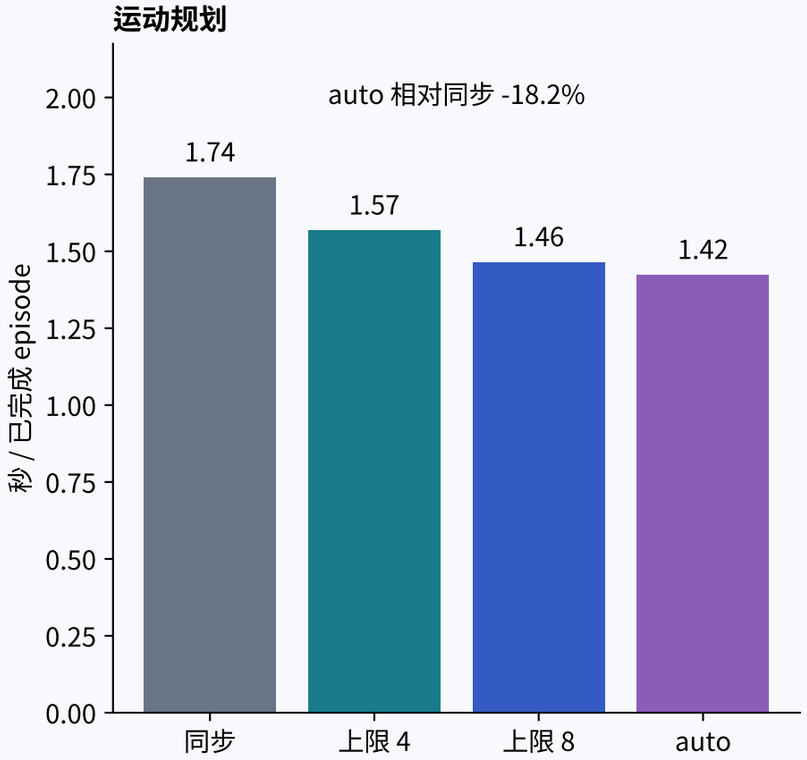
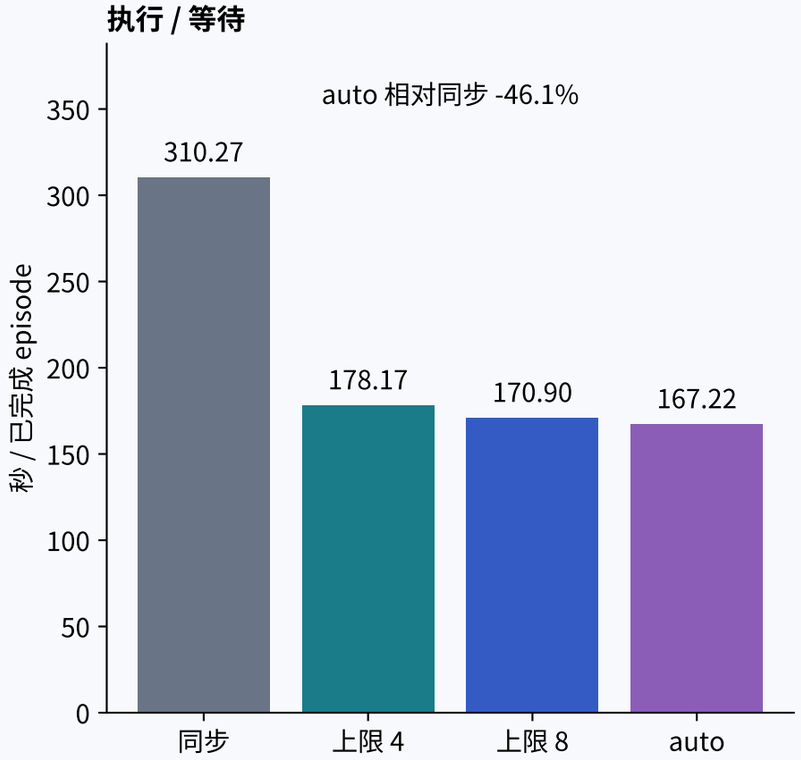
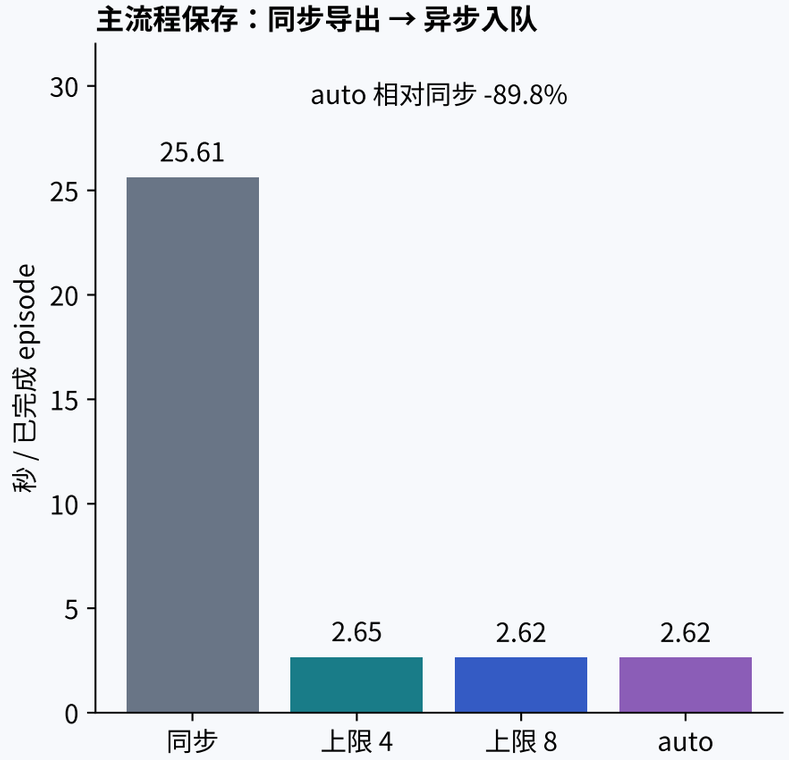
00 代码差别在导出路径和扩容决策，共用 cuRobo v1 生成任务

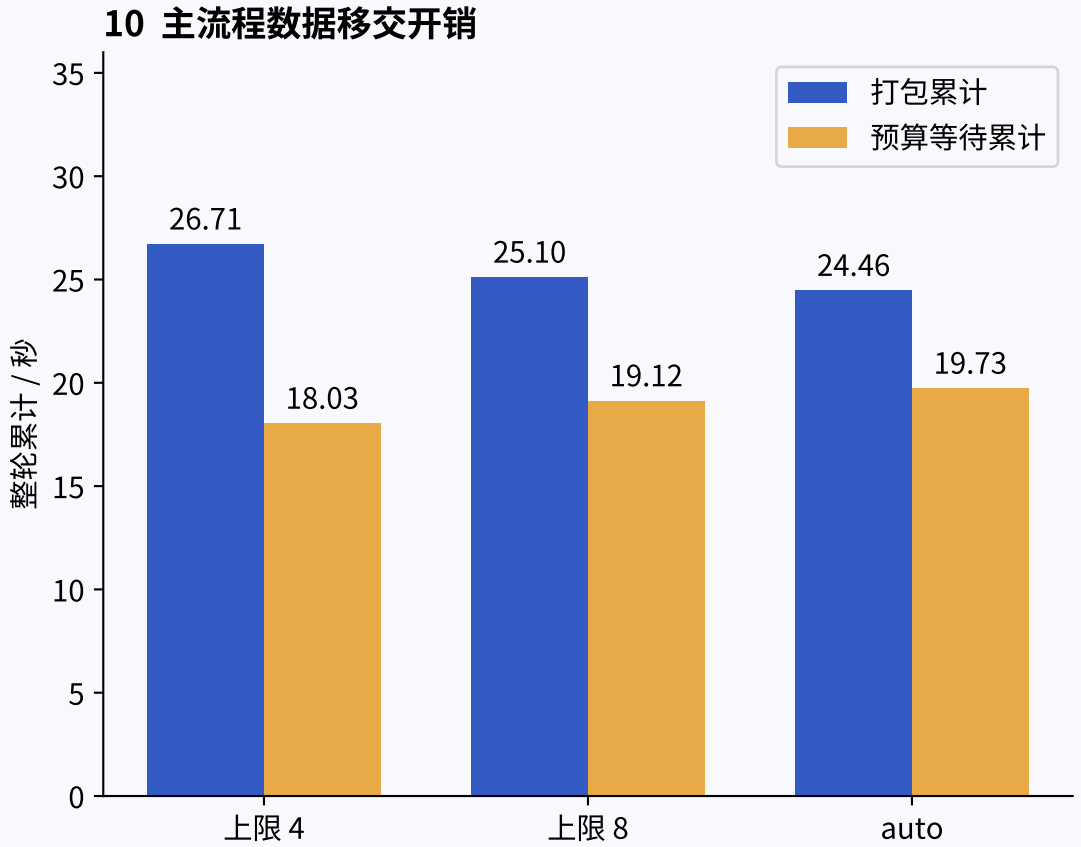
同步 · workers=0	固定上限 · 4 / 8	auto
保留原 recorder 导出	ExportPool._scale_workers	ResourceGovernor.decide
episode 完成 ↓ 主进程压缩 + 写 HDF5 ↓ 继续生成	pending 有积压 ↓ desired = min(pending, cap) ↓ 按需启动 CPU writer	pending 有积压 ↓ CPU / 内存 / I/O 等准入 ↓ 通过：增加 1 个 writer
主流程承担保存等待	本轮两种上限均启动 4 个	至少间隔 1 秒；不主动缩容

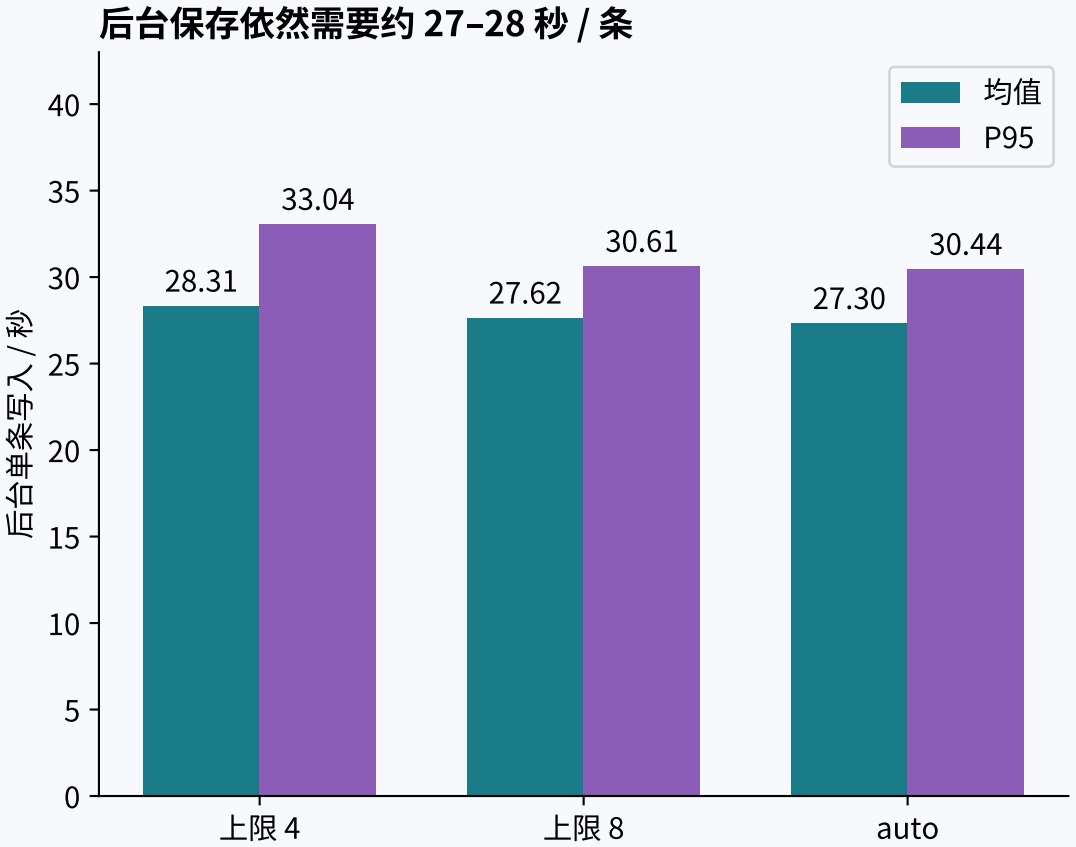






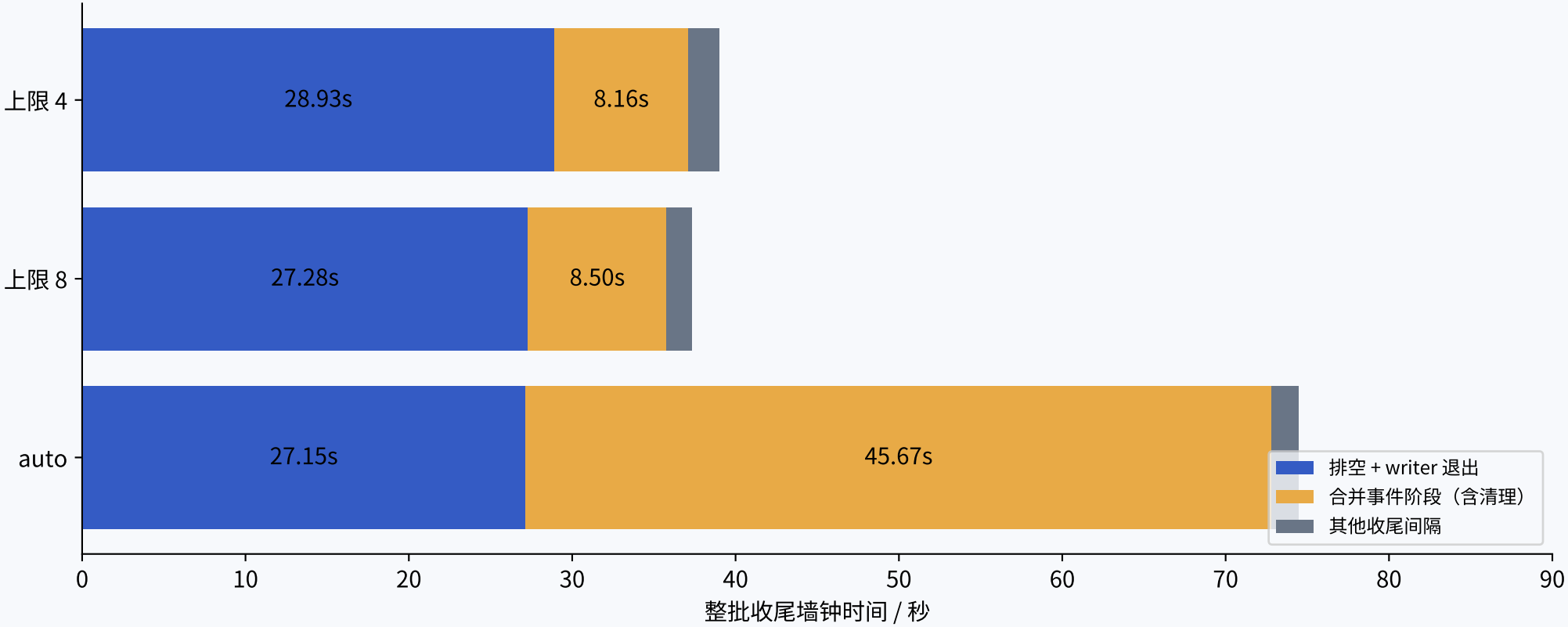
各组 17 个完成样本（含 1 个失败）；右图两端工作不同，反映主流程负担而非后台写入加速。





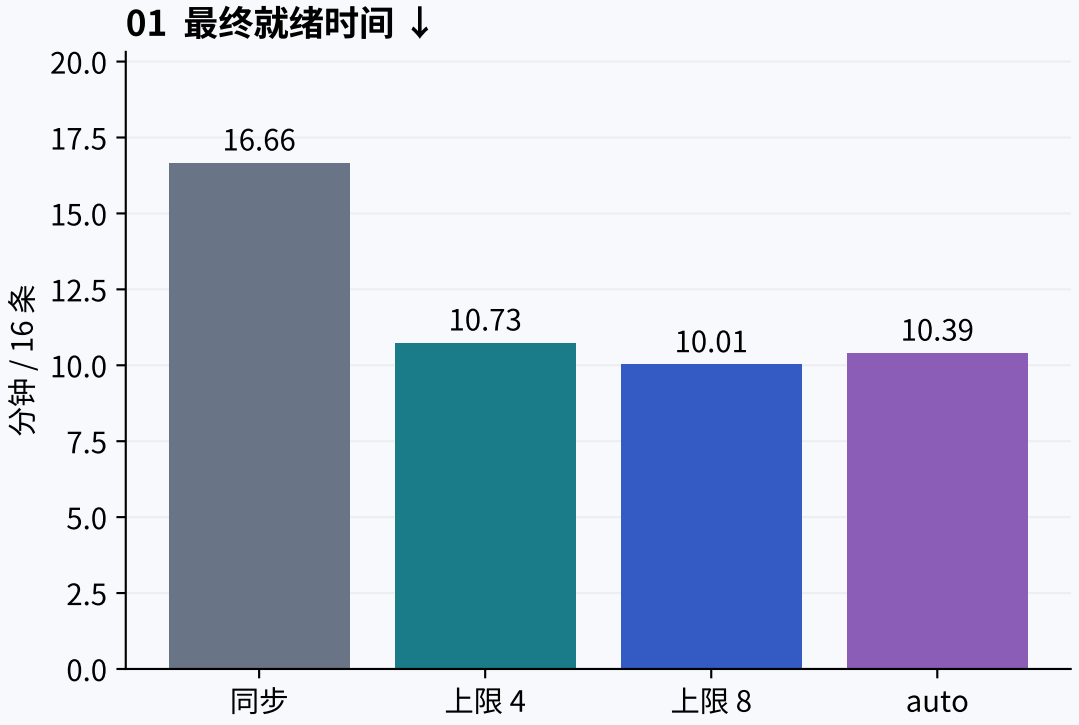
右图每组 16 个保存事件；后台并发耗时不能与左图相加为墙钟时间。

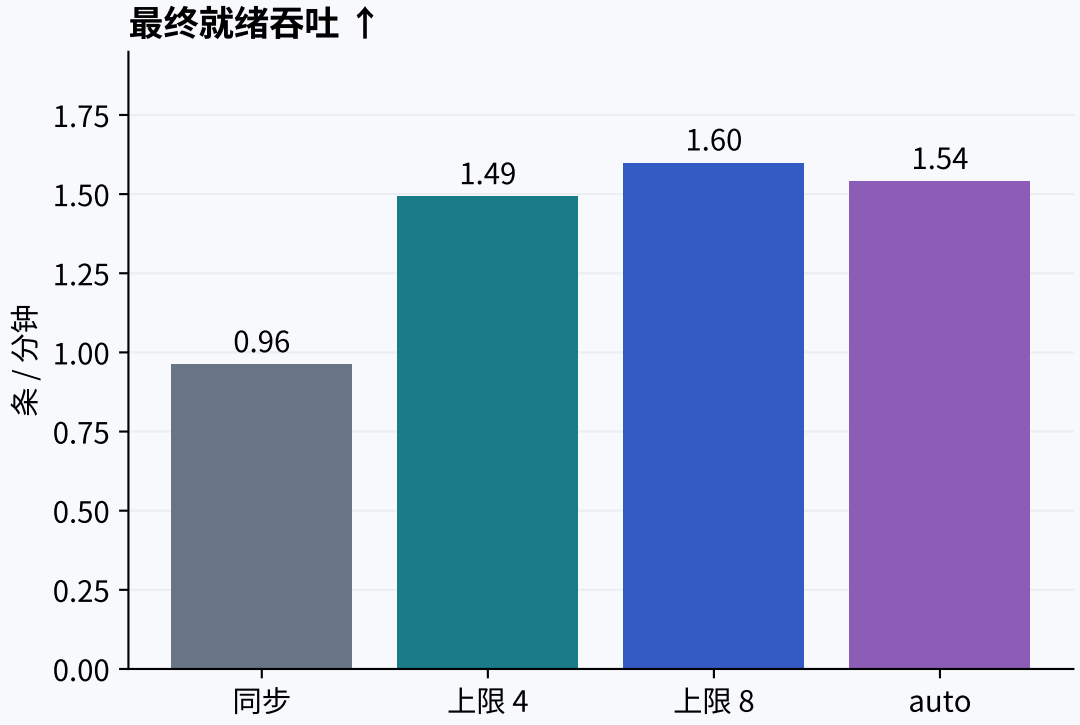
11 auto 的合并阶段抵消了生成区间的领先

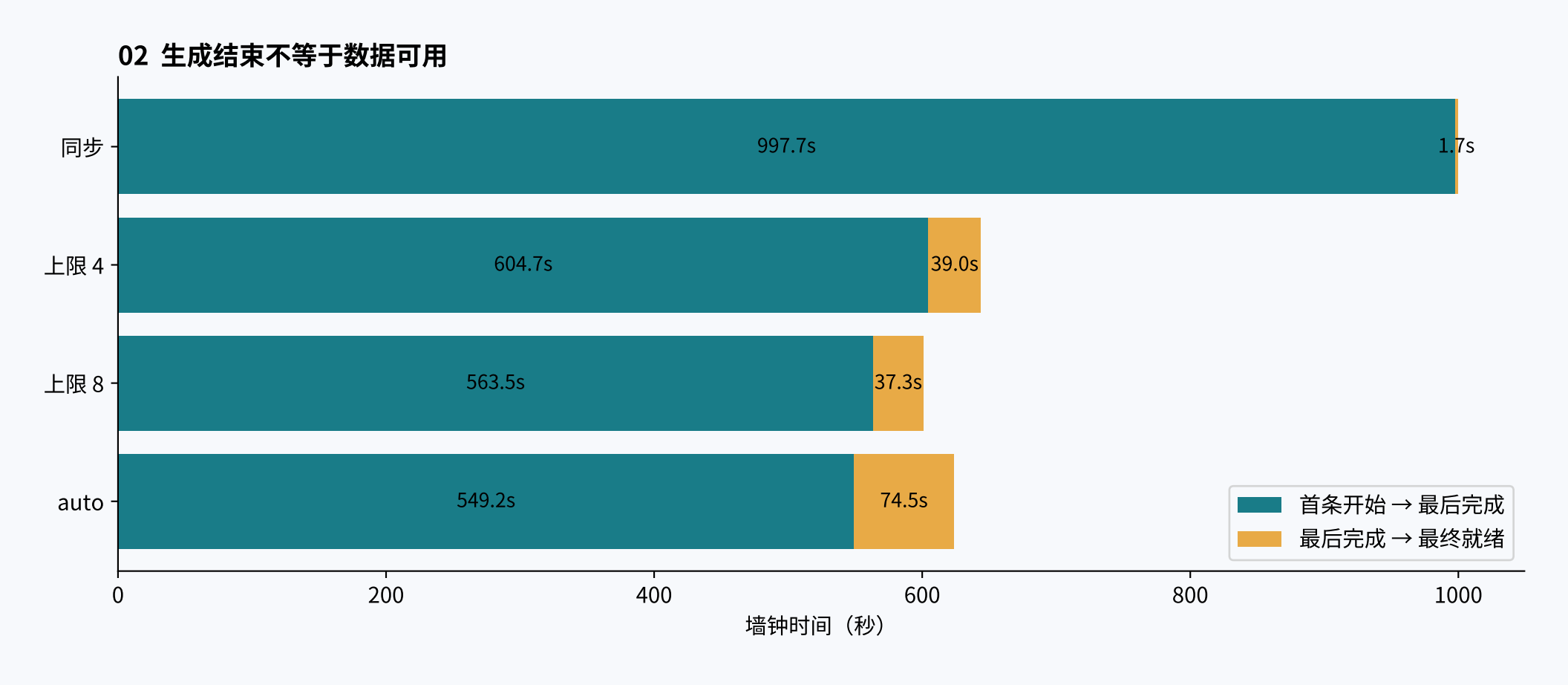


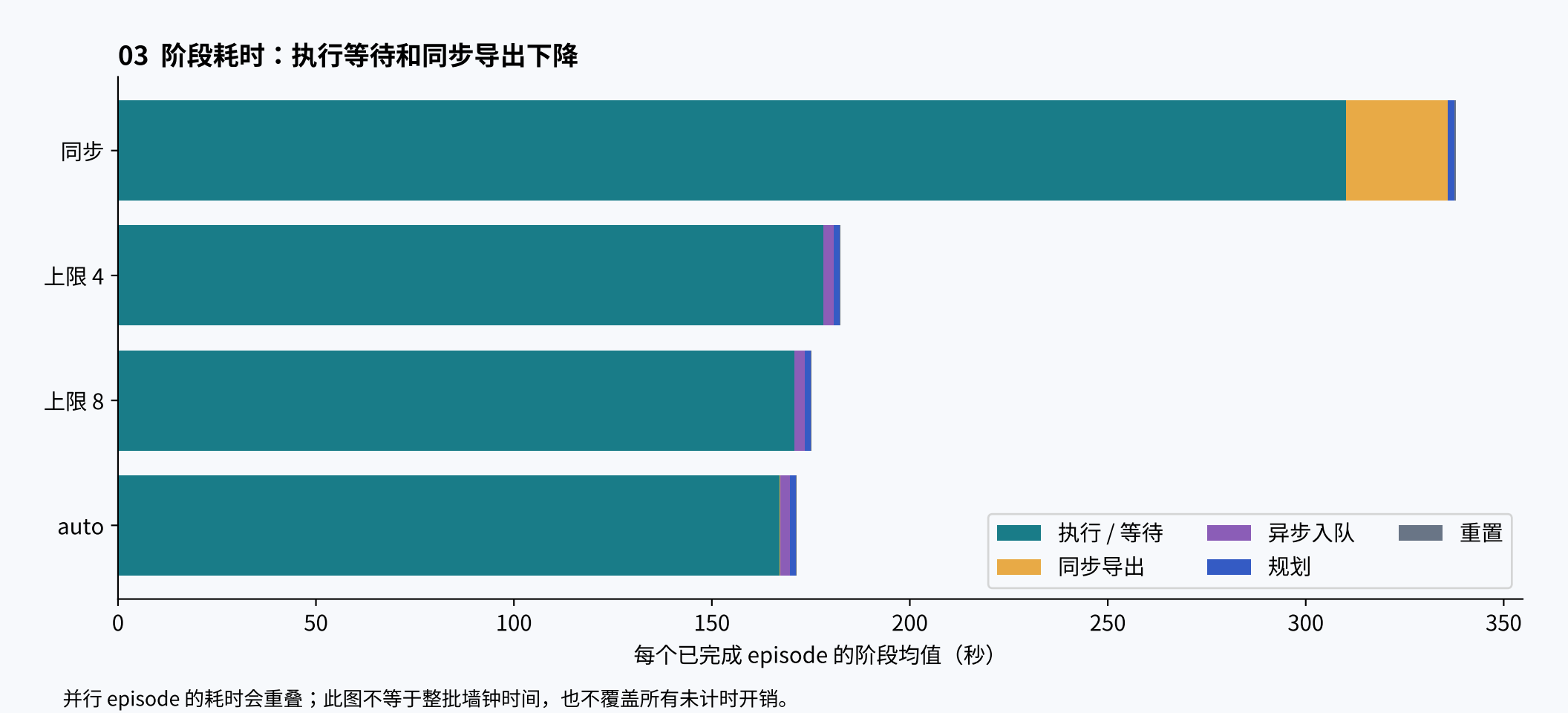
区间：最后 episode 完成 → output_ready。其他间隔为差值，并非独立埋点；同步收尾仅 1.68 秒。

8 环境 · seed 101 · cuRobo v1 · 单轮观测

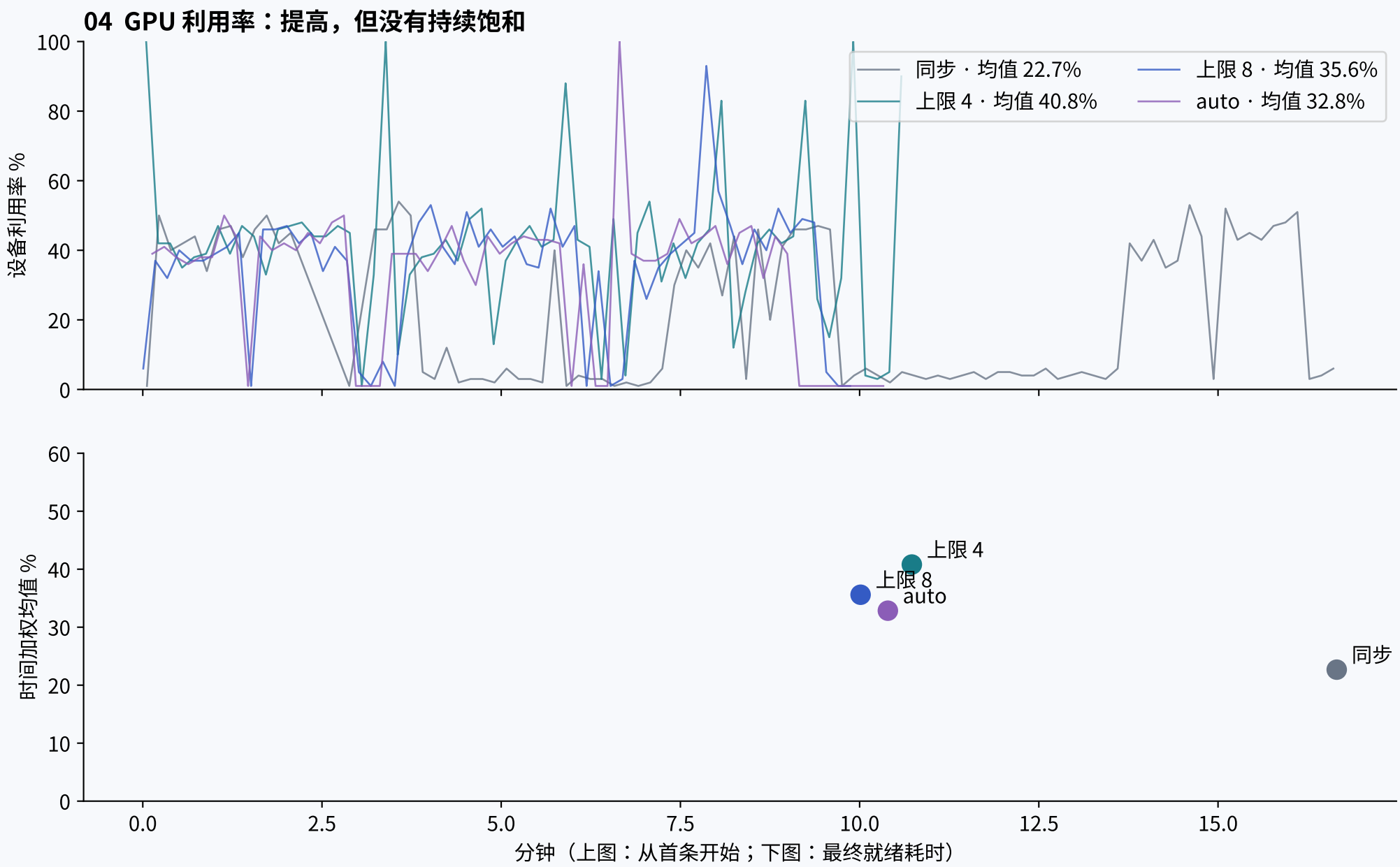





02 生成结束不等于数据可用
同步
上限 4
上限 8
auto
997.7s
1.7s
604.7s
39.0s
563.5s
37.3s
549.2s
74.5s
首条开始 → 最后完成
最后完成 → 最终就绪
0
200
400
600
800
1000
墙钟时间（秒）

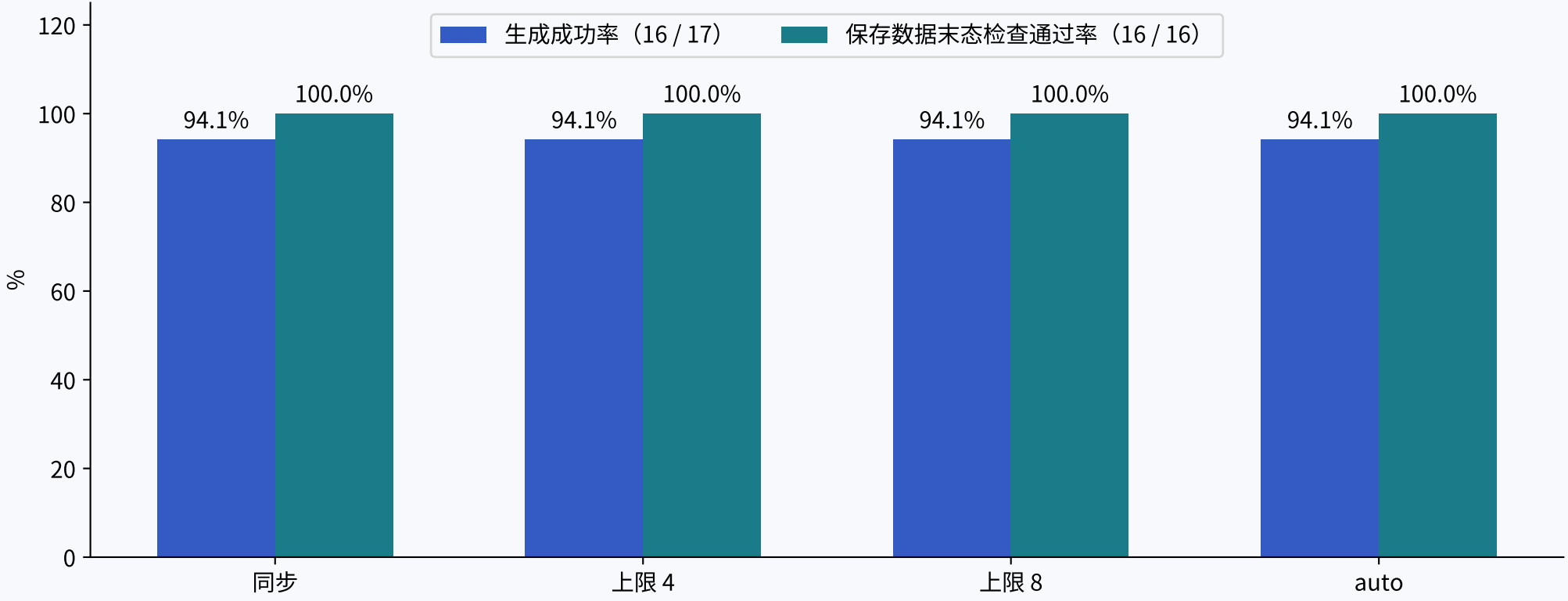


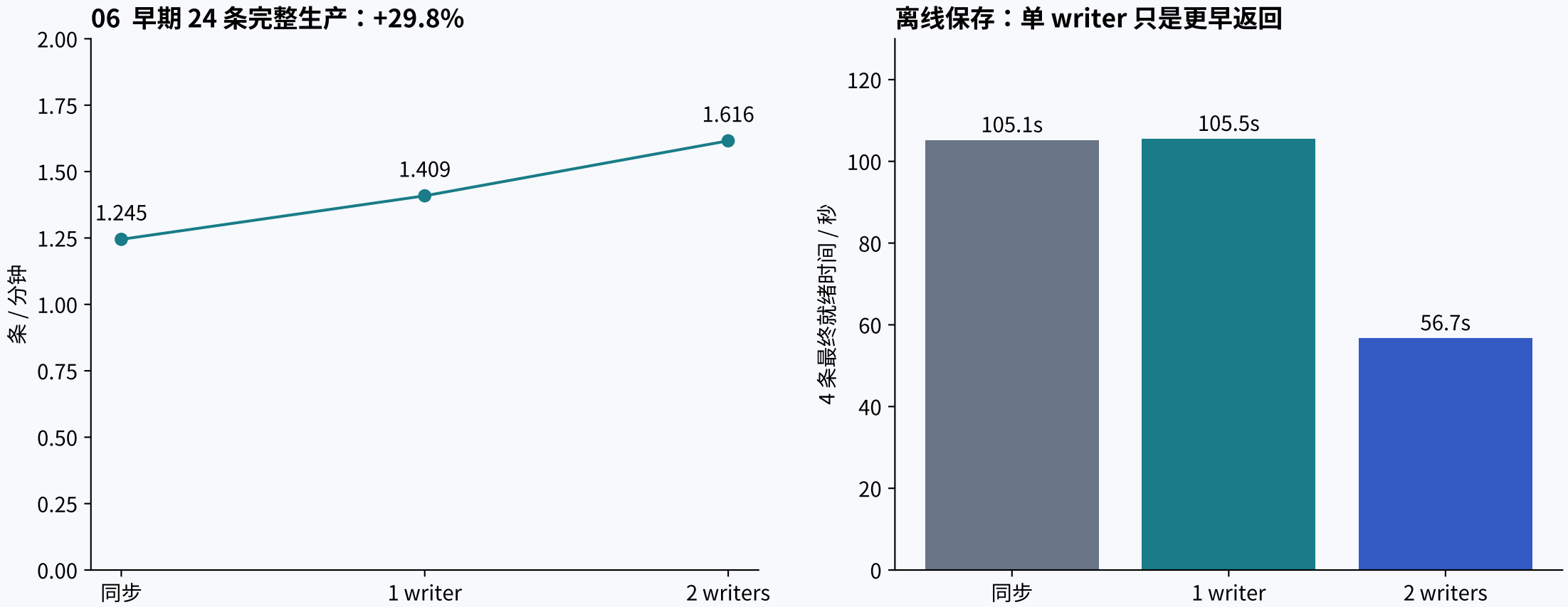
并行 episode 的耗时会重叠；此图不等于整批墙钟时间，也不覆盖所有未计时开销。



均值采用首条开始至 output_ready 内有效采样的左保持时间加权；设备级指标包含其他进程。

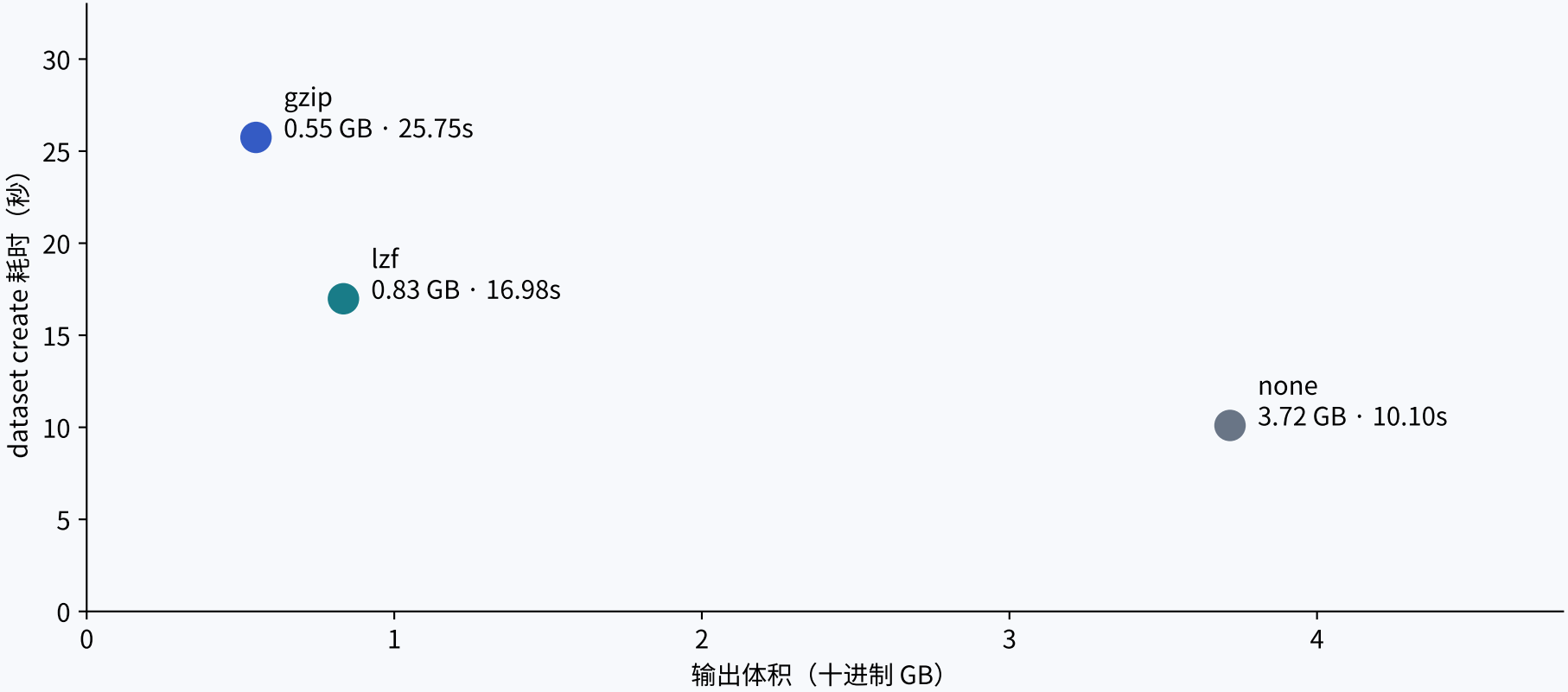
05 本轮提速未伴随已测末态通过率下降





左：三个模式均为 24 条记录成功、23 条未态通过；右：CPU 离线回放，不能当作 GPU 生产吞吐。

07 压缩策略：速度与体积的取舍



1342 帧 / 相机的离线 RGB 回放，保持 chunk 可比，单轮；含压缩、HDF5 和 I/O，非完整生产。

改进前：生成主流程等待导出



改进后：生成与保存重叠



机制图，无时间比例。质量判定保持独立；异步提交完成不能代替最终文件就绪。